

有色金属

2021 年 09 月 03 日

华峰铝业 (601702)

——高速成长的汽车铝热管理材料龙头

报告原因：首次覆盖

买入 (首次评级)

投资要点：

- **汽车热传输材料细分赛道龙头。1) 产品及地位：**铝热传输材料、新能源汽车用电池料，铝热传输材料用于汽车散热器及空调零部件，电池料用于新能源汽车动力电池外壳、软包铝塑膜及正极铝箔，汽车铝热传输材料全球市占率第一。2) **产能：**拥有上海和重庆两大生产基地，合计铝材产能 34 万吨。3) **客户：**日本电装株式会社、德国马勒集团、韩国汉拿集团以及长城汽车、比亚迪等海内外主流汽配商。4) **业绩：**2021H1 公司营业收入同比增长 82.7%至 31.1 亿元，归母净利润同比增长 177.1%至 2.4 亿元。
- **核心壁垒：极强的成本管控能力，高附加值的复合材料占比高。**公司产品主要为定制化产品，优点是毛利率相比标准品更高，缺点是规模化效应不高，批量化生产较难控制成本，公司管理能力较强，成品率等指标领先行业，毛利率及净利率等指标显著优于行业竞争对手。高附加值的复合材料占比较高，公司复合材料产品型号众多，可以满足汽车等客户的众多需求，盈利能力较强。
- **汽车电动化、轻量化推动汽车用铝需求高增长。**1) 电动车热传输材料单车用量 20-30kg，相比燃油车单车 10kg 有显著增加。2) 预计 2023 年中国、全球汽车热交换系统用铝量分别为 17.1、142.1 万吨，2020-2023 年复合增速分别为 17.2%、9.9%。
- **专注汽车用铝热传输材料及电池料，重庆产能逐步释放打开成长空间。**1) **产量高速增长：**预计 2020-2022 年铝加工销量分别为 19 万吨、25 万吨、32 万吨。2) **成本下降：**重庆基地产能爬坡，重庆基地相比上海基地拥有更低的能源成本、更高的成品率，未来公司吨加工成本进一步下降。3) **高端产品放量，吨盈利有望进一步上升，**铝塑膜材料、正极铝箔、新型复合材料产品高附加值产品出货量有望持续增长。
- **公司是国内汽车铝热传输材料龙头，首次覆盖，给予买入评级。**汽车电动化和轻量化推动用铝需求，公司作为国内汽车用铝热传输龙头，拥有产能及客户优势，重庆基地完全投产后产能释放，打开出货空间，推动业绩快速增长。预计 2021-2023 年公司归母净利润为 5.0/7.6/10.5 亿元，对应 PE 为 25/16/12 倍，首次覆盖给予公司“买入”评级。
- **风险提示：产品加工费下降，**汽车零部件行业竞争加剧，行业整体毛利率降低，如公司不能持续开发高附加值产品，对公司盈利能力造成不利影响；**国际贸易摩擦，**公司铝箔产品销往海外，如被反倾销、反补贴制裁，将对公司国际业务造成不利影响。

市场数据： 2021 年 09 月 02 日

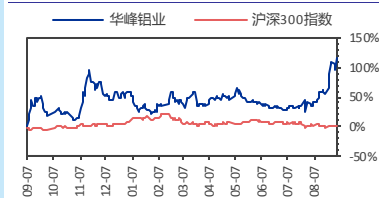
收盘价 (元)	12.39
一年内最高/最低 (元)	12.39/5.72
市净率	4.3
息率 (分红/股价)	0.31
流通 A 股市值 (百万元)	3093
上证指数/深证成指	3597.04/14277.34

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据： 2021 年 06 月 30 日

每股净资产 (元)	2.87
资产负债率 %	48.09
总股本/流通 A 股 (百万)	999/250
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

王宏为 A0230519060001
wanghw@swsresearch.com

研究支持

马焰明 A0230121070003
maym@swsresearch.com

联系人

马焰明
(8621)23297818×转
maym@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

财务数据及盈利预测

	2020	2021H1	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	4,067	3,108	6,463	8,086	9,461
同比增长率 (%)	13.3	82.7	58.9	25.1	17.0
归母净利润 (百万元)	249	240	500	760	1,050
同比增长率 (%)	35.9	177.1	100.4	51.9	38.2
每股收益 (元/股)	0.25	0.24	0.50	0.76	1.05
毛利率 (%)	16.5	18.6	17.5	19.0	20.6
ROE (%)	9.4	8.4	15.8	19.4	21.1
市盈率	50		25	16	12

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

公司是国内汽车铝热传输材料龙头，首次覆盖，给予买入评级。汽车电动化和轻量化推动用铝需求，公司作为国内汽车用铝热传输龙头，拥有产能及客户优势，重庆基地完全投产后产能释放，打开出货空间，推动业绩快速增长。预计 2021-2023 年公司归母净利润为 5.0/7.6/10.5 亿元，对应 PE 为 25/16/12 倍，首次覆盖给予公司“买入”评级。

关键假设点

预计公司 2021/2022/2023 年铝热传输复合材料销量分别为 15/19/23 万吨，铝热传输非复合材料销量分别为 8/9/10 万吨，电池料销量分别为 2/4/7 万吨，冲压件销量分别为 700/900/1200 万件，2021/2022/2023 年铝热传输复合材料毛利率分别为 21.1%/22.2%/23.8%，铝热传输非复合材料毛利率分别为 11.7%/12.5%/13.8%，电池料毛利率分别为 14.2%/18.7%/20.2%，冲压件毛利率分别为 14.1%/14.1%/14.1%。

有别于大众的认识

市场认为铝加工行业壁垒较低，我们认为公司主要产品为定制化汽车热管理铝材，毛利率较标准品高，但规模效应不强，公司具备较强的生产管理、成本管理能力和净利率等指标显著高于同行。且公司所处行业企业规模较小，集中度不高，拥有规模优势、成本优势的龙头市占率有望持续提高市占率，形成强护城河。

股价表现的催化剂

汽车产量提升，新能源汽车加速渗透，公司推出高附加值产品、开拓更多客户。

核心假设风险

产品加工费下降，汽车零部件行业竞争加剧，行业整体毛利率降低，如公司不能持续开发高附加值产品，对公司盈利能力造成不利影响。

国际贸易摩擦，公司铝箔产品销往海外，如被反倾销、反补贴制裁，将对公司国际业务造成不利影响。

目录

1. 汽车铝热传输材料龙头，产能释放业绩快速放量	6
1.1 汽车铝热传输材料龙头	6
1.2 业绩快速增长，控费得当	8
2. 电动化+轻量化，提升汽车用铝量	10
2.1 铝热传输材料广泛应用于汽车热交换器	10
2.2 汽车轻量化及电动化，推动热传输铝材需求	11
3. 聚焦汽车热交换铝材，合作高端汽配供应商	15
3.1 专注汽车用铝热传输材料，产能规模居国内首位	15
3.2 注重研发创新，为业绩增长注入持续动力	18
3.3 瞄准高端市场，合作多家知名汽配供应商	19
4. 盈利预测及估值	20

图表目录

图 1：公司主要产品为汽车铝热传输材料	6
图 2：汽车热交换系统图解	6
图 3：公司铝热传输材料终端应用产品	6
图 4：华峰铝业发展历程	7
图 5：公司股权结构集中（截至 2021 年 6 月 30 日）	7
图 6:2021H1 营业收入同比+82.7%至 31.1 亿元	8
图 7:2021H1 归母净利润同比+177.1%至 2.4 亿元	8
图 8：2021H1 公司毛利率及净利率均实现提升	8
图 9：2015-2021H1 公司费用率	8
图 10：2020 年铝热传输材料营收占比为 96.1%	9
图 11：铝热传输复合材料毛利率最高	9
图 12：境内外营业收入均同比增长	9
图 13：2019 年公司全球销售额分布	9
图 14：铝压延加工行业产业链	10
图 15：欧洲汽车各部件单车用铝量	12
图 16：2025 年较 2019 年欧洲汽车各部件单车用铝量变化	12
图 17：北美轻型车纯电动车与燃油车单车用铝量区别	13
图 18：2016-2025 年中国纯电动车和燃油车单车用铝量	13
图 19：2016-2025 年中国纯电动车和燃油车热交换系统单车用铝量	14
图 20：2019 年交运终端应用领域产品营收占比为 87.8%	15
图 21：交运终端应用领域产品毛利率最高	15
图 22：2017-2020 年公司各产品产量	16
图 23：预计 2021 年公司铝加工总产能达 34 万吨	17
图 24：燃料动力成本比重逐年下降	17
图 25：单位燃料动力成本逐年下降	17
图 26：2015-2020 年同业研发费用率对比	18
图 27：2017-2020 年前五大客户营业收入及占比	20
图 28：2019 年前五大客户营收占比明细	20

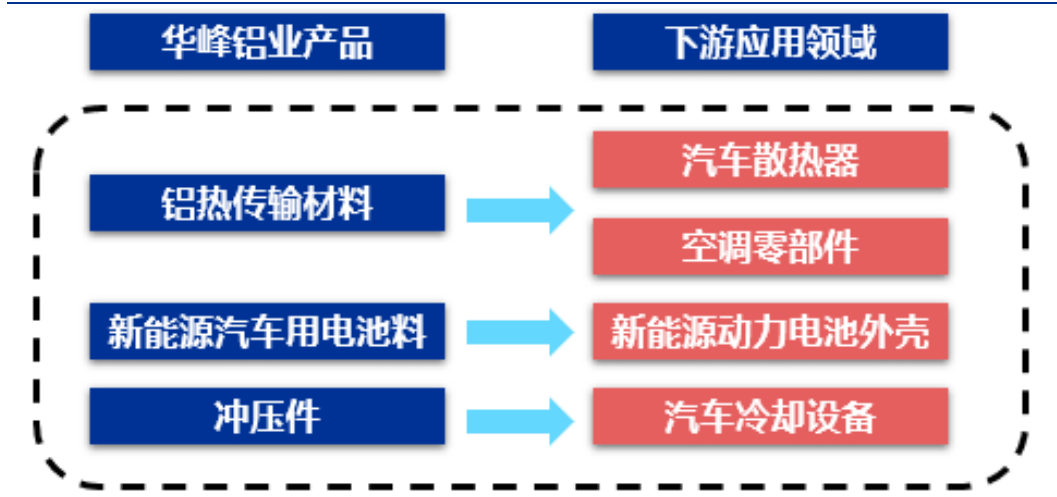
表 1：汽车热交换组件及用铝量.....	10
表 2：汽车轻量化相关政策	11
表 3：各材料相关数据比较	12
表 4：中国、全球汽车用铝量及热交换系统用铝量测算	14
表 5：2017-2020 年公司主要产品加工费（均为不含税价）	16
表 6：公司产能建设项目情况	17
表 7：年产 20 万吨铝板带箔项目产能明细	17
表 8：公司获多个重要客户颁发奖项	19
表 9：2017-2019 年公司部分客户排名	19
表 10：可比公司估值	20

1. 汽车铝热传输材料龙头，产能释放业绩快速放量

1.1 汽车铝热传输材料龙头

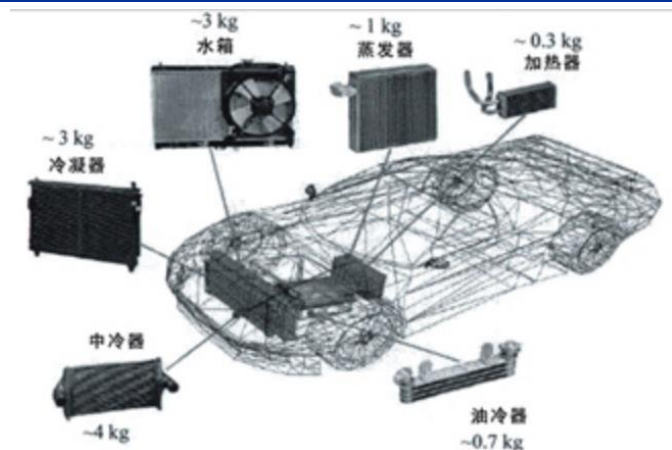
汽车铝热传输材料龙头。华峰铝业主营业务为铝板带箔的生产和销售。**1) 产品：**按应用领域公司铝板带箔产品可分为铝热传输材料、新能源汽车用电池料，其中铝热传输材料主要用于制造汽车散热器及空调零部件，新能源汽车用电池料用于制作新能源动力电池外壳。公司产品还包括冲压件，主要用于制造汽车冷却设备等的结构件。**2) 客户：**下游客户众多，获全球上百家知名汽车零部件供应商认可。公司大部分客户是奔驰、宝马、奥迪、特斯拉等高端车型配套的知名汽配供应商，主要包括日本电装株式会社（DENSO）、德国马勒集团（MAHLE Group）、韩国商汉拿集团（Hanon System Corp）以及长城汽车、比亚迪等海内外主流汽配商。

图 1：公司主要产品为汽车铝热传输材料



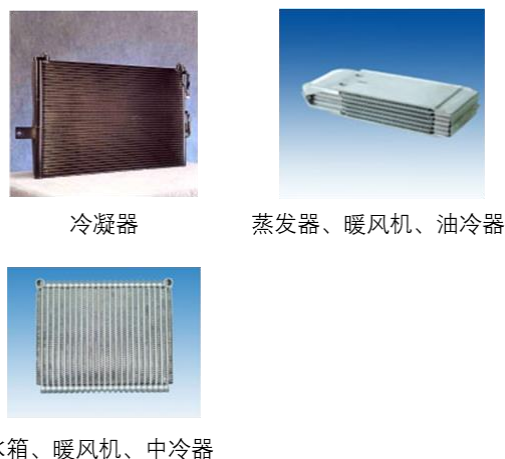
资料来源：公司公告，招股说明书，申万宏源研究

图 2：汽车热交换系统图解



资料来源：公司官网，申万宏源研究

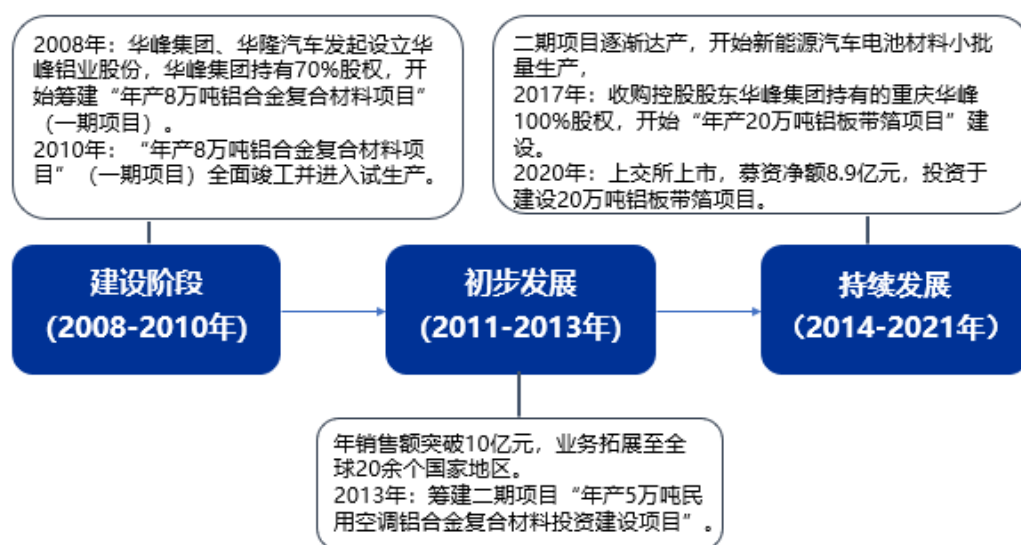
图 3：公司铝热传输材料终端应用产品



资料来源：公司官网，申万宏源研究

发展历程：华峰铝业成立于 2008 年，成立初期便开始筹建 8 万吨铝合金复合材料项目，于 2010 年底正式投产。2011~2013 年，公司处于初步发展阶段，年销售额突破 10 亿元，开拓海内外客户，业务拓展至全球 20 余个国家和地区，2013 年底着手筹建二期项目 5 万吨民用空调铝合金复合材料项目。2014 至今，公司持续发展，二期项目逐渐达产，并开始新能源汽车电池材料小批量生产。2017 年，公司收购控股股东华峰集团持有的重庆华峰 100% 股权，开始 20 万吨铝板带箔项目建设。2020 年 9 月上交所上市，净募资（扣除发行费用）8.9 亿元，用于建设 20 万吨铝板带箔项目。

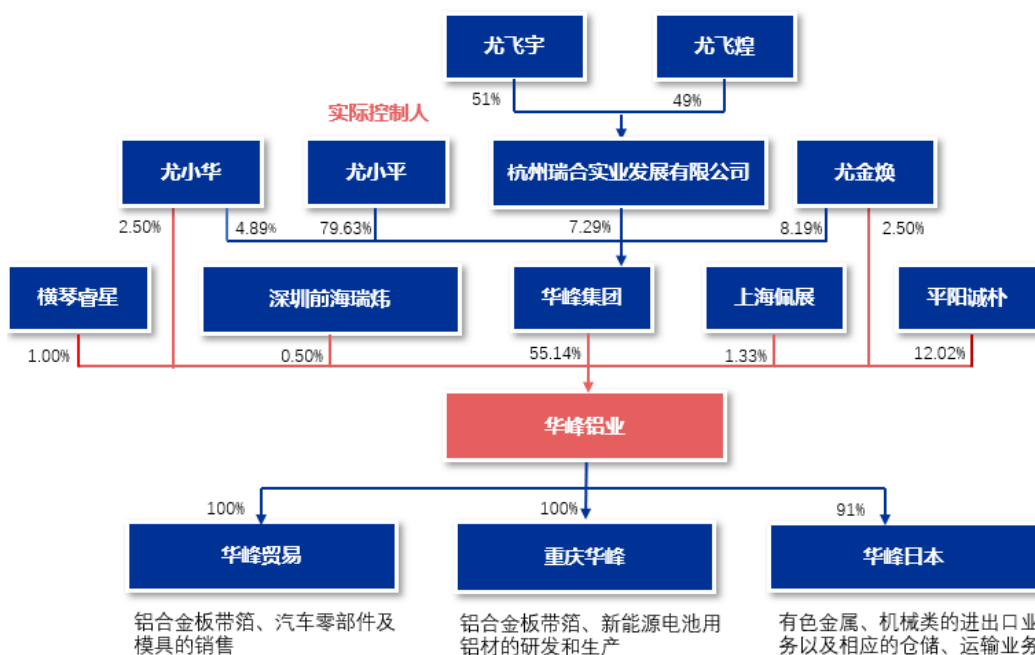
图 4：华峰铝业发展历程



资料来源：公司公告，招股说明书，申万宏源研究

公司股权结构集中。公司控股股东为华峰集团，持股比例为 55.1%；公司股东平阳诚朴直接持股比例为 12.0%，由公司的其他直接/间接股东及其关联方 100% 持股；公司实际控制人为华峰集团董事局主席尤小平，其通过华峰集团及平阳诚朴控制公司 67.1% 表决权。华峰铝业旗下拥有两个全资子公司华峰贸易、重庆华峰，以及控股子公司华峰日本，其中重庆华峰主要从事铝合金板带箔、新能源电池用铝材的生产，是公司在西南地区的生产基地。

图 5：公司股权结构集中（截至 2021 年 6 月 30 日）

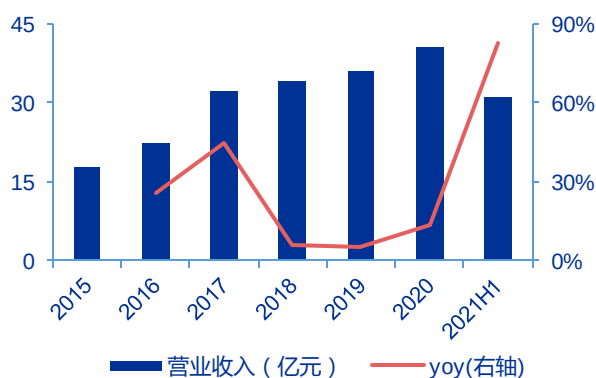


资料来源：公司公告，申万宏源研究

1.2 业绩快速增长，控费得当

2021H1 营业收入、归母净利润实现高速增长。2020 年公司实现营收 40.7 亿元，同比增长 13.3%，归母净利润 2.5 亿元，同比增长 35.9%。2021H1 实现营收 31.1 亿元，同比增长 82.7%，主要系下游汽车市场需求旺盛，以及 2020 年上半年疫情影响下增长基数较低；归母净利润 2.4 亿元，同比增长 177.1%，主要系公司业绩增长及控费得当。

图 6:2021H1 营业收入同比+82.7%至 31.1 亿元



资料来源：wind，申万宏源研究

图 7:2021H1 归母净利润同比+177.1%至2.4 亿元

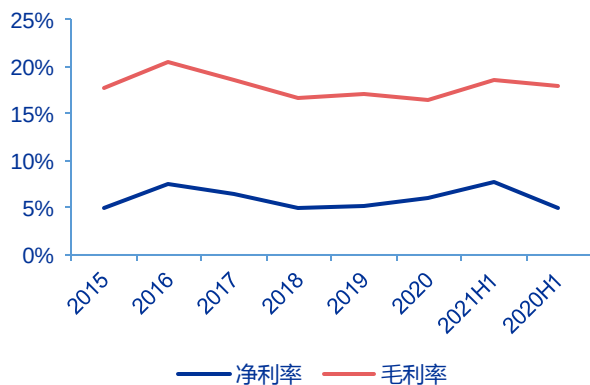


资料来源：wind，申万宏源研究

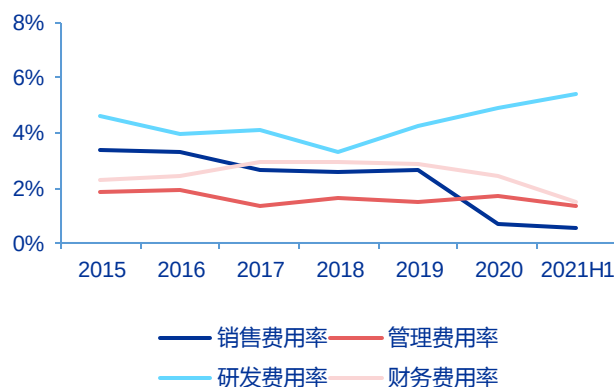
毛利率及净利率提升，控费得当。2021H1 公司毛利率为 18.6%，同比提升 0.7pct，净利率为 7.7%，同比提升 2.6pct。费用率方面，2021H1 销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别同比 -2.1pct/+0.0pct/+0.5pct/-1.3pct 至 0.6%/1.4%/5.4%/1.5%。公司于 2020 年执行新收入准则，将在销售费用中核算的运费调至营业成本，故 2020 年毛利率略有下降，销售费用率下降明显。

图 8：2021H1 公司毛利率及净利率均实现提升

图 9：2015-2021H1 公司费用率



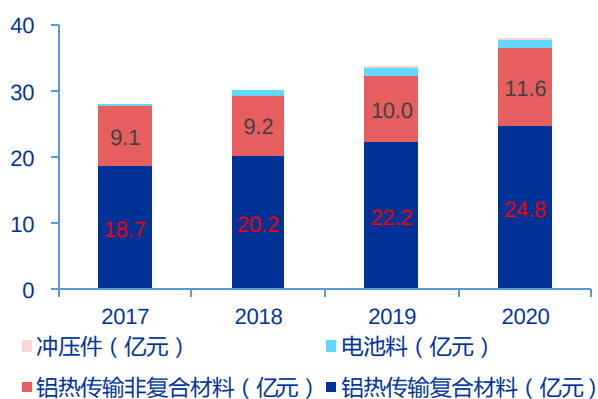
资料来源：wind，申万宏源研究



资料来源：wind，申万宏源研究

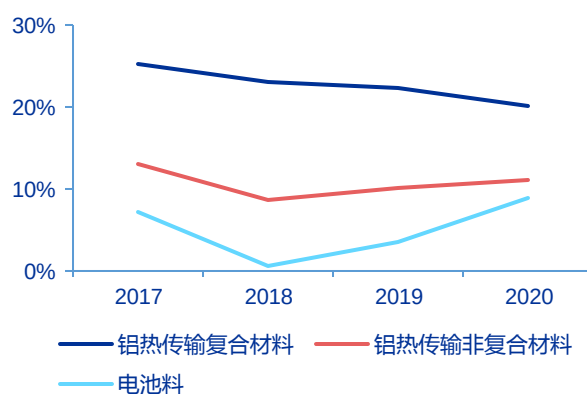
铝热传输材料收入占比超 95%，复合材料毛利率最高。2020 年铝热传输材料营业收入为 36.4 亿元，占比为 96.13%，其中铝热传输复合材料营收占比 65.5%，非复合材料营收占比为 30.6%。从毛利率水平看，高附加值的铝热传输复合材料毛利率较高，2017-2020 年毛利率由 25.3% 降至 20.1%，主要系加工费下降，以及公司开拓经销渠道时让利经销商。

图 10：2020 年铝热传输材料营收占比为 96.1%



资料来源：wind，申万宏源研究

图 11：铝热传输复合材料毛利率最高

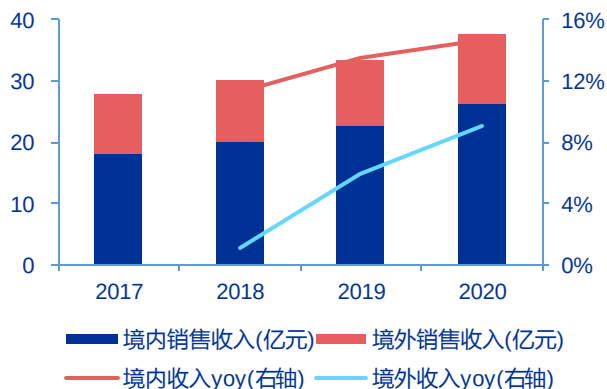


资料来源：wind，申万宏源研究

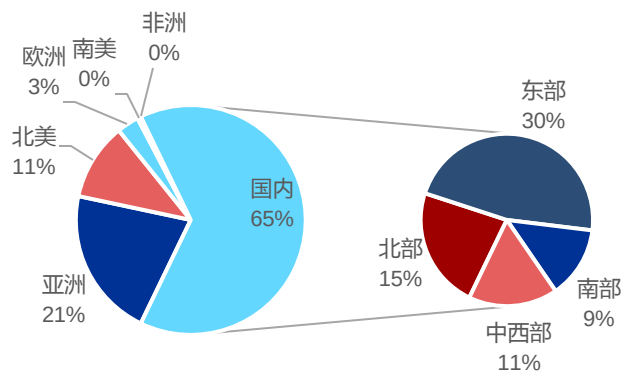
境内外营业收入均同比增长。2017-2020 年公司境内营业收入由 18.1 亿元增至 26.2 亿元，境外营业收入由 10.0 亿元增至 11.7 亿元，境内营业收入占比由 64.3% 增至 69.1%。从公司 2019 年销售额分布看，亚洲占比 21.2%，是海外市场最大板块，其次是北美（占比 10.9%）、欧洲（占比 3.1%）；国内市场东部地区占比最高（30.2%），南部地区占比最低（8.7%）。

图 12：境内外营业收入均同比增长

图 13：2019 年公司全球销售额分布



资料来源：公司公告，申万宏源研究



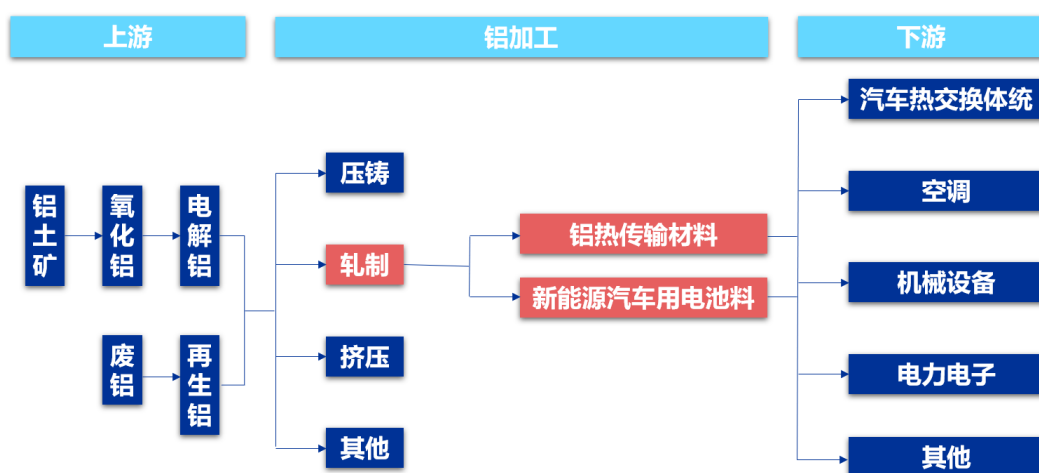
资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

2. 电动化+轻量化，提升汽车用铝量

2.1 铝热传输材料广泛应用于汽车热交换器

铝热传输材料属于铝轧制材，可分为非复合材料和复合材料。铝压延加工业是指通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程，以电解铝为原料生产出铝材。按加工工艺的不同，铝材可分为铝轧制材和铝挤压材，其中铝轧制材一般指铝板（厚度 $>0.4\text{mm}$ ）、铝带（ $0.4\text{mm}>\text{厚度}>0.2\text{mm}$ ）、铝箔（厚度 $<0.2\text{mm}$ ）。按用途，铝轧制材可分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料，其中铝热传输材料可用于汽车、空调等行业。铝热传输材料分为复合材料和非复合材料，其中非复合材料由单种铝合金通过轧制工艺制成；复合材料以铝锰3系合金为芯材，起强度支撑和散热作用，以铝硅4系合金或其他牌号的铝合金为复合层，起钎焊或改善整体材料性能的作用，技术含量较非复合材料高。

图 14：铝压延加工行业产业链



资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

铝热传输材料可应用于汽车热交换器。汽车热交换器主要包括水箱散热器、中冷器、油冷器、冷凝器、蒸发器、暖风机等，在汽车轻量化背景下，铝热传输材料在汽车热交换器的应用越来越广泛。

表 1：汽车热交换组件及用铝量

项目	用铝量	示意图
水箱散热器	3kg	
中冷器	4kg	
油冷器	0.7kg	
冷凝器	3kg	
蒸发器	1kg	
暖风器		
真空钎焊料		

资料来源：公司招股说明书，公司官网，申万宏源研究

2.2 汽车轻量化及电动化，推动热传输铝材需求

汽车轻量化具备环保性，多项政策助力发展。汽车轻量化是指在保证汽车的安全性和强度下，尽可能降低汽车质量，以提高汽车动力性、降低燃料损耗从而减少污染。有研究表明，汽车整车重量降低 10%，燃油效率将提高 6%-8%，汽车整车重量减少 100kg，百公里油耗可降低 0.3-0.6L，汽车整车重量降低 1%，油耗降低 0.7%。在当前节能减排及碳中和背景下，汽车轻量化具备环保性、经济性、安全性。产业政策上，《中国制造 2025》强调汽车轻量化仍是发展的重中之重，《节能与新能源汽车技术路线图 1.0》、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》中均将汽车轻量化基础作为重点领域，其中《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》提出“近期以完善高强度钢应用体系为重点，中期以形成轻质合金应用体系为方向，远期形成多材料混合应用体系为目标”。

表 2：汽车轻量化相关政策

政策	时间	主体	内容
----	----	----	----

《节能与新能源汽车产
业发展规划
(2012-2020年)》

2012

国务院

掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术。

重点开展动力电池系统安全性、可靠性研究和轻量化设计。

到2020年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下；商用车新车燃料消耗量接近国际先进水平。

《中国制造2025》

2015

国务院

推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺。

提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力。

《节能与新能源汽车技术路线图1.0》

2016

中国汽车工程学会

2020年、2025年、2030年整车比2015年减重10%、20%、35%。

《节能与新能源汽车技术路线图2.0》

2020

中国汽车工程学会

我国自主轻量化技术开发和应用体系的构建，近期以完善高强度钢应用体系为重点，中期以形成轻质合金应用体系为方向，远期形成多材料混合应用体系为目标。

到2035年，燃油乘用车整车轻量化系数降低25%，纯电动乘用车整车轻量化系数降低35%。

资料来源：国务院，中国汽车工程学会，申万宏源研究

铝合金性价比高，替代传统钢结构实现汽车轻量化。目前轻量化的研究主要方向是轻质材料，铝合金因工艺成熟、性价比高，实现大规模商业应用。在应用铝合金后，轿车车身比钢制车身可减轻超过40%，铝车轮比钢车轮质量减轻30%，铝合金电池外壳也可减轻10%以上。据EAA研究，对大众高尔夫纯电动汽车使用铝制车身及电池系统后，汽车整体重量可减少14.2%，而成本相较于钢制零部件可减少635欧元。

表3：各材料相关数据比较

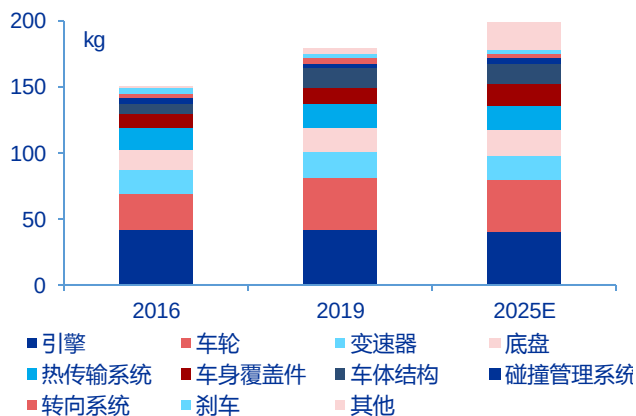
材料种类	密度 (kg/cm ³)	抗拉强度 (Mpa)	减重程度	工艺难度	材料价格	应用前景
普通钢铁	7.8	552	0%	低	较低	被替代
高强度钢	7.85	1379	15%	较低	较低	大量推广
铝合金	2.7	310	40%	较低	较低	大量推广
镁合金	1.74	275	50%	高	较高	逐步推广
碳纤维	1.55	2069	55%	高	较高	逐步推广

资料来源：中国产业信息网，申万宏源研究

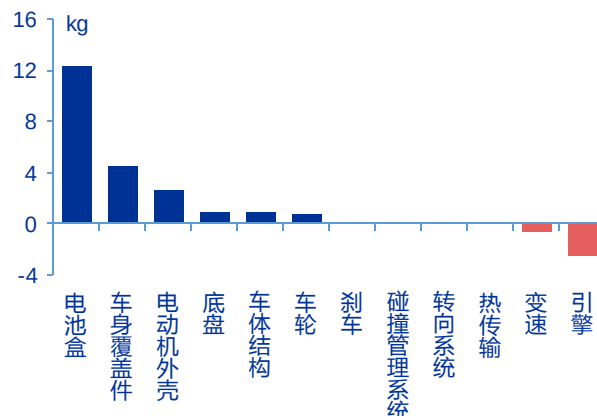
铝合金在汽车应用范围较广，引擎用量占比最高。铝合金可应用于车身、发动机、车轮、热传输系统等，据DuckerFrontier报告，2019年欧洲汽车引擎、车轮、变速器、底盘、热传输系统、车体结构、车身覆盖件单车用铝量分别为42.1、38.5、19.4、18.8、18.6、14.1、12kg，占单车用铝的比重分别为23.5%、21.5%、10.8%、10.5%、10.4%、7.9%、6.7%。各部件用铝量变化上，电力化组件成为主要的增长领域，2025年较2019年电池盒单车用铝量增量为12.4kg，占总单车用铝增量的63.1%。

图15：欧洲汽车各部件单车用铝量

图16：预计2025年较2019年欧洲汽车各部件单车用铝量变化



资料来源：DuckerFrontier，申万宏源研究

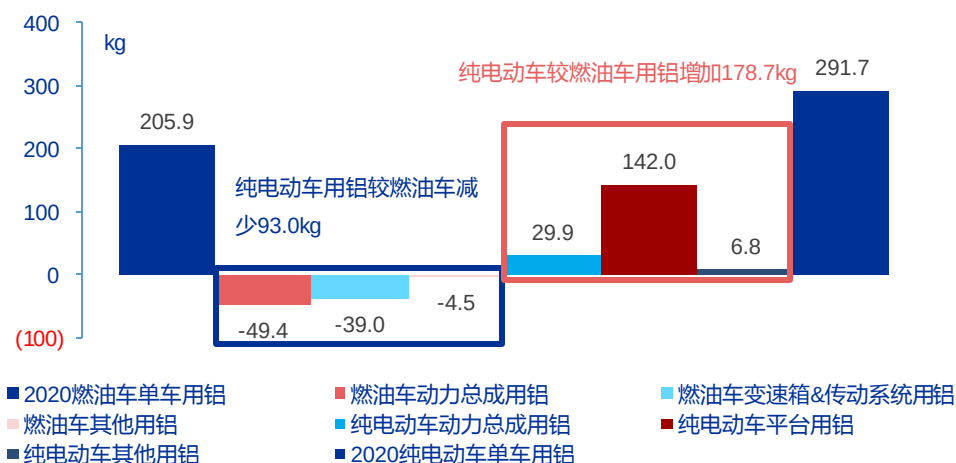


资料来源：DuckerFrontier，申万宏源研究

新能源汽车与燃油车用铝量主要差别在于动力总成各部件及电池外壳、车身结构等。

纯电动车较燃油车更需要轻量化以提高续航里程，据 DuckerFrontier 报告，以 2020 年北美轻型车为例，较燃油车而言，纯电动车省去燃油车动力总成相关部件（如缸体、气缸盖、凸轮盖、油底壳、活塞等），以及变速箱和传动系统等，这些部件单车用铝量约 93.0kg；纯电动车额外增加动力总成（如电机外壳、变速箱、电控系统等）、车身、电池外壳等用铝 178.7kg。

图 17：北美轻型车纯电动车与燃油车单车用铝量区别

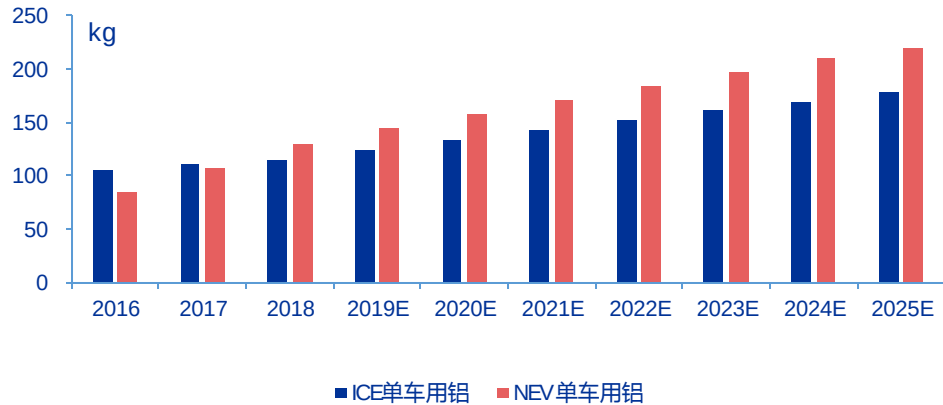


资料来源：DuckerFrontier，申万宏源研究

注：电动车动力总成包括电机外壳、变速箱、电控系统等，平台包括封闭件、车身结构、电池外壳等。

汽车单车用铝量不断增长，纯电动车单车用铝量高于燃油车。据国际铝协报告，2018 年我国电动车和燃油车单车用铝量分别为 129.8 kg、115.1kg，预计到 2025 年电动车和燃油车单车用铝量增至 220.3kg、179.2kg，复合增速分别为 7.8%、6.5%。

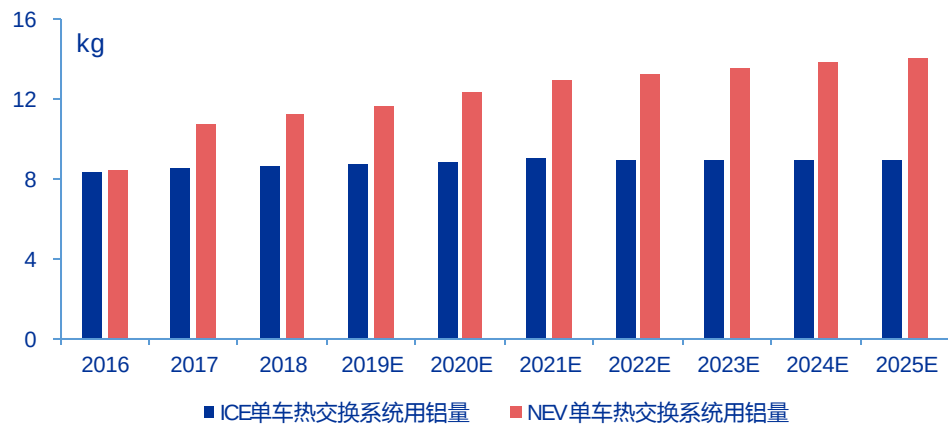
图 18：2016-2025 年中国纯电动车和燃油车单车用铝量



资料来源：国际铝协，申万宏源研究

就热交换系统而言，纯电动车单车用铝量高于燃油车。据国际铝协报告，2018 年我国纯电动车和燃油车热交换单车用铝量分别为 11.2kg、8.6kg，预计到 2025 年纯电动车和燃油车单车用铝量增至 14.0kg、8.9kg，复合增速分别为 3.3%、0.6%。

图 19：2016-2025 年中国纯电动车和燃油车热交换系统单车用铝量



资料来源：国际铝协，申万宏源研究

新能源汽车渗透率提升、单车用铝量提升两大因素助推汽车用铝需求、汽车热交换系统用铝需求。经测算，1) 汽车用铝需求：预计 2023 年中国、全球汽车用铝量分别为 279.6、1662.3 万吨，2020-2023 年复合增速分别为 21.5%、14.1%。2) 汽车热交换系统用铝需求：预计 2023 年中国、全球汽车热交换系统用铝量分别为 17.1、142.1 万吨，2020-2023 年复合增速分别为 17.2%、9.9%。

表 4：中国、全球汽车用铝量及热交换系统用铝量测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	20-23E CAGR
中国 NEV 销量 (万辆)	132.4	143.0	278.0	438.0	602.0	
中国 NEV 单车用铝量 (kg)	143.9	157.4	171.1	184.7	197.5	
中国 NEV 单车热交换系统用铝量 (kg)	11.6	12.3	12.9	13.2	13.5	
中国 NEV 用铝量(万吨)	19.1	22.5	47.6	80.9	118.9	74.1%
中国 NEV 热交换系统用铝量(万吨)	1.5	1.8	3.6	5.8	8.1	66.6%
中国 ICE 销量 (万辆)	2443.1	2383.8	2324.6	2242.6	2159.1	
中国 ICE 单车用铝量 (kg)	124.3	133.4	142.6	151.7	160.7	
中国 ICE 单车热交换系统用铝量 (kg)	8.7	8.9	9.0	9.0	9.0	
中国 ICE 用铝量(万吨)	303.7	318.0	331.5	340.2	347.0	3.0%

中国 ICE 单车热交换系统用铝量 (万吨)	8.7	8.9	9.0	9.0	9.0	0.4%
中国汽车用铝量(万吨)	143.4	155.9	190.2	232.6	279.6	21.5%
中国汽车热交换系统用铝量(万吨)	10.3	10.6	12.5	14.7	17.1	17.2%
欧美 NEV 销量 (万辆)	99.0	141.0	271.5	422.2	654.3	
欧美 NEV 单车用铝量 (kg)	323.6	343.0	360.2	374.6	389.5	
欧美 NEV 单车热交换系统用铝量 (kg)	22.7	24.0	25.2	26.2	27.3	
欧美 NEV 用铝量(万吨)	17.2	27.2	62.1	104.0	172.4	85.1%
欧美 NEV 热交换系统用铝量(万吨)	1.2	1.9	4.3	7.3	12.1	85.1%
欧美 ICE 销量 (万辆)	6455.2	5129.4	5702.8	6331.7	6302.2	
欧美 ICE 单车用铝量 (kg)	179.2	182.3	185.5	188.7	192.0	
欧美 ICE 单车热交换系统用铝量 (kg)	18.6	18.4	18.3	18.1	17.9	
欧美 ICE 用铝量(万吨)	1156.8	935.2	1057.9	1195.1	1210.3	9.0%
欧美 ICE 热交换系统用铝量(万吨)	120.1	94.5	104.1	114.6	113.0	6.1%
欧美汽车用铝量(万吨)	1173.9	962.4	1120.0	1299.1	1382.7	12.8%
欧美汽车热交换系统用铝量(万吨)	121.3	96.4	108.5	121.8	125.0	9.0%
全球汽车用铝量(万吨)	1317.3	1118.3	1310.2	1531.7	1662.3	14.1%
全球汽车热交换系统用铝量(万吨)	131.5	107.1	121.0	136.6	142.1	9.9%

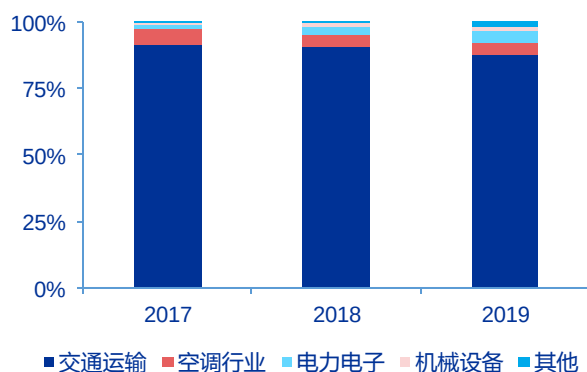
资料来源：中汽协，wind，国际铝协，DuckerFrontier，申万宏源研究

3. 聚焦汽车热交换铝材，合作高端汽配供应商

3.1 专注汽车用铝热传输材料，产能规模居国内首位

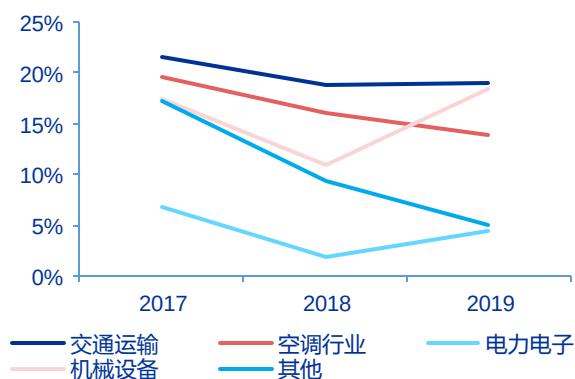
专注高附加值汽车铝热传输材料，定制化生产。公司专注于生产铝热传输复合材料及非复合材料，定位高端产品，产品终端应用领域主要为高附加值的交通运输，行差异化竞争道路。公司生产的铝轧制材产品主要根据下游客户要求定制化生产，如汽车制造商不同、车型和零部件不同，对铝轧制材的要求也不相同，产品规格可至上千种，**对生产企业的生产管理、成本管理要求较高。**

图 20：2019 年交运终端应用领域产品营收占比为 87.8%



资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

图 21：交运终端应用领域产品毛利率最高



资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

盈利模式为赚取加工费。公司产品定价模式为“铝锭价格+加工费”，国内销售的铝锭价格参考上海长江现货铝锭均价，国外销售的铝锭价格参考伦敦金属交易所市场现货铝锭均价，而加工费主要取决于产品工艺、加工工序道次、供求等，决定公司毛利率水平。2020

年铝热传输复合材料、铝热传输非复合材料、电池料加工费分别为 0.8、0.5、0.5 万元/吨，复合材料加工费高于非复合材料。

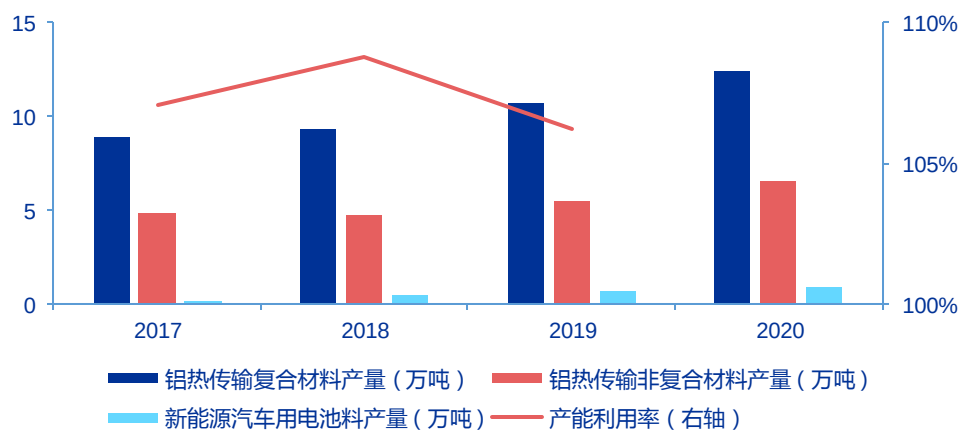
表 5：2017-2020 年公司主要产品加工费（均为不含税价）

	2017	2018	2019	2020
铝锭价格（万元/吨）	1.3	1.2	1.2	1.3
铝热传输复合材料单价（万元/吨）	2.2	2.2	2.1	2.1
铝热传输非复合材料单价（万元/吨）	1.9	2.0	1.9	1.8
新能源汽车用电池料单价（万元/吨）	1.7	1.7	1.7	1.8
铝热传输复合材料加工费（万元/吨）	1.0	1.0	0.9	0.8
铝热传输非复合材料加工费（万元/吨）	0.7	0.7	0.6	0.5
新能源汽车用电池料加工费（万元/吨）	0.5	0.5	0.5	0.5

资料来源：公司招股说明书，wind，公司公告，申万宏源研究

产品产量不断增长，产能利用率超 100%。近年来公司产品需求旺盛，销量逐年增加，产量快速增长，2017-2020 年公司铝热传输复合材料产量由 8.9 万吨增至 12.4 万吨，复合增速达 12.0%，铝热传输非复合材料产量由 4.9 万吨增至 6.5 万吨，复合增速达 10.4%，电池料产量由 0.2 万吨增至 0.9 万吨，复合增速达 64.2%。2017-2019 年公司上海工厂产能有限，采用委托加工方式突破产能限制，满足客户需求，产能利用率分别为 107.1%、108.8%、106.2%。

图 22：2017-2020 年公司各产品产量



资料来源：公司招股说明书，公司公告，申万宏源研究

国内铝热传输材料市占率首位。据中国有色金属加工工业协会出具的证明，2015-2017 年，公司铝热传输复合材料的产量、销量、市场占有率位于国内前 2 位，2018 年公司铝热传输材料的产量、销量、市场占有率位于国内首位。**截至 2019 年底，公司共拥有产能 16 万吨铝板带箔（含 15 万吨铝热传输材料，1 万吨新能源汽车料）、3000 万件冲压件。**

募投项目投产新增 20 万吨产能，预计 2021 年公司铝加工总产能达 34 万吨。2020 年 9 月公司 A 股上市募资 9.2 亿元，用于建设年产 20 万吨铝板带箔项目，其中 17.5 万吨为铝热传输复合和非复合材料、汽车零部件板和合金板、新能源汽车用电池壳等铝板带箔产品，2.5 万吨附加值较高的汽车电池箔、电力容器铝箔等。此项目完全投产后，公司铝加工总产能达 34 万吨，其中铝热传输材料产能达 27 万吨，电池壳料产能 3 万吨，电池箔料

产能 1 万吨，将进一步完善及优化公司产品结构，缓解产能瓶颈，降低外协加工量，巩固公司国内领先的规模优势。

表 6：公司产能建设项目情况

产能建设项目	地点	持股比例	筹建时间	投产时间	产能
铝合金复合材料（一期）	上海	100%	2008	2010	8 万吨
铝合金复合材料（二期）	上海	100%	2013	2016	5 万吨
新能源汽车用铝热电池料技改项目	上海	100%	-	2018	1 万吨
冲压件	上海	100%	-	2019	3000 万件
铝板带箔项目	重庆	100%	2017	2021	20 万吨

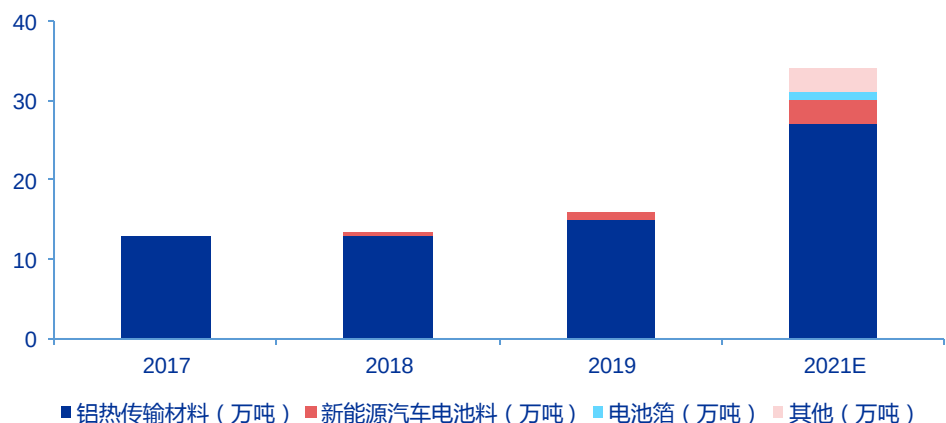
资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

表 7：年产 20 万吨铝板带箔项目产能明细

产品名称	产能（万吨）
铝热传输复合和非复合材料	14.0
汽车零部件板	0.4
新能源汽车用电池壳材料	2.0
合金板	1.1
船用板	0.1
汽车覆盖板	0.4
新能源汽车用电池箔	0.8
电力电容器箔	0.2
软包装用铝箔	1.0
合计	20.0

资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

图 23：预计 2021 年公司铝加工总产能达 34 万吨

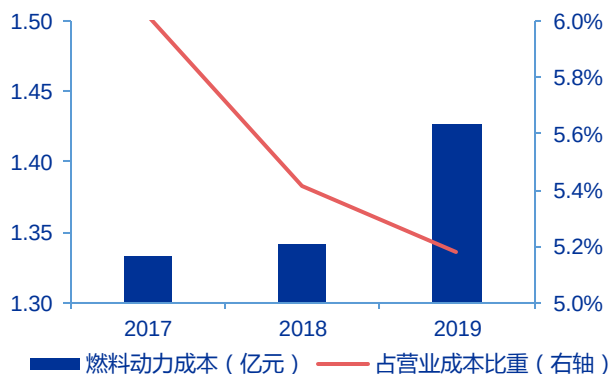


资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

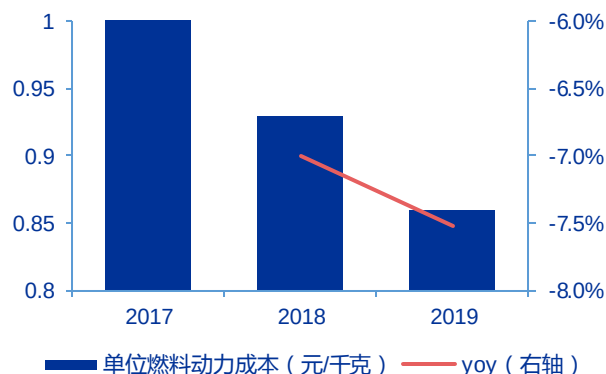
20 万吨重庆产能具备区位优势，降低能源成本。生产铝轧制材能耗较高，上海市不鼓励压延类项目的新建及扩产，而较上海而言，重庆天然气价格和电费更低，显著降低能源成本。2017 年起公司开始建设重庆厂房，产能逐步释放，2017-2019 年公司燃料动力成本占总营业成本的比重由 6.0% 降至 5.2%，单位燃料动力成本由 1.0 元/千克降至 0.9 元/千克，主要系公司 2017 年开始筹建重庆厂房，产能不断扩大，降低单位燃料动力成本。

图 24：燃料动力成本比重逐年下降

图 25：单位燃料动力成本逐年下降



资料来源：公司公告，申万宏源研究

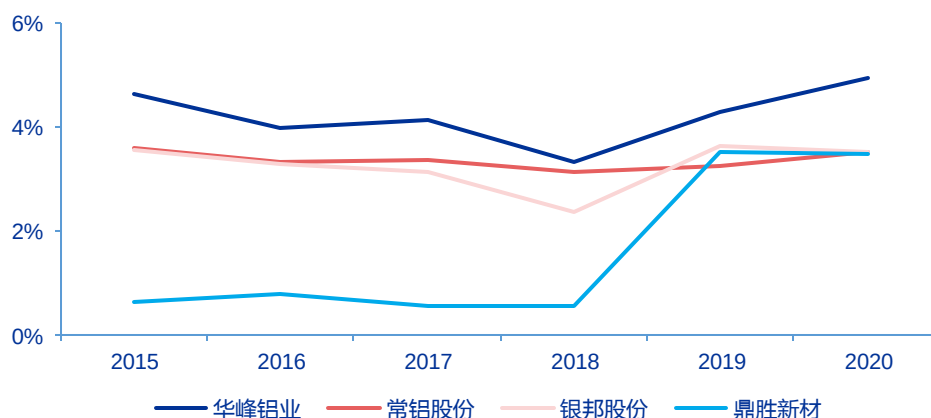


资料来源：公司公告，申万宏源研究

3.2 注重研发创新，为业绩增长注入持续动力

重视研发，研发费用率长期处于行业高位。公司较重视研发新技术及新产品，2020 年研发费用率为 4.9%，处于行业较高水平。

图 26：2015-2020 年同业研发费用率对比



资料来源：wind，各公司公告，申万宏源研究

联合上海交大共建联合实验室，承担上海市多项技术攻关项目。1) 公司联合上海交通大学材料科学与工程学院，共同建立了“上海交大—华峰铝业联合实验室”，并以微电子材料与技术研究所、材料科学与工程学院公共测试平台、交大分析测试中心为技术研究基地，对铝合金新材料、新工艺、新应用进行技术储备。2) 公司承担过上海市科学技术委员会委托研发的“新型稀土铝合金热传输材料研究”项目、上海市张江高新技术产业开发区金山园管理委员会委托研发的“新型无钎剂多层铝合金钎焊材料中试及试制项目”，及其他上海市多个科技攻关项目，还被列入上海市第 22 批世纪企业技术中心名单，彰显公司研发实力受行业认可。

长期稳定研发投入积累公司技术优势，获授多项专利。截至 2021 年上半年，公司及下属子公司累计拥有授权专利 47 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 30 项。公司持续的研发投入及研发创新能力奠定公司技术优势，不断研发及生产附加值较高的铝轧制材，获得新的利润增长点，维持公司盈利能力。

3.3 瞄准高端市场，合作多家知名汽配供应商

汽车用铝热管理材料认证壁垒高，公司产品受世界高端汽配供应商认可。一般而言，用于汽车热交换系统的铝热传输材料和用于新能源汽车电池系统的电池料的客户认证壁垒较高，质量管理体系认证严格。公司铝热产品优质，是全球上百家汽车零部件供应商的合格供应商，包括日本电装株式会社、德国马勒、韩国汉拿等全球知名汽配集团，以及长城汽车、比亚迪等中国主流汽配商，其中多个客户是为奔驰、宝马、奥迪、特斯拉等高端车型配套的世界知名汽配供应商。

表 8：公司获多个重要客户颁发奖项

颁奖单位	所获奖项
HANON	QCD Excellent Supplier
江苏嘉和热系统股份有限公司	2020 年合作伙伴大会——合作共赢奖
南方英特空调有限公司	2020 年优秀合作伙伴奖
重庆上方汽车配件有限责任公司	2020 年度优秀供应商
JCS (株式会社日本)	2019 年度开发协力奖
广州电装有限公司	2019 年度成本优秀奖、2018 年度开发协力奖
Modine Manufacturing Company	Preferred Supplier
DENSO CORPORATION	Value Performance Award 2018
杭州三花微通道换热器有限公司	2018 年战略供应商、优秀供应商
FHTS 第五届供应商大会	战略合作伙伴奖
曼德电子电器热系统分公司	2018 年优秀品质奖
豫新汽车热管理科技有限公司	2019 年度优秀供应商、2018 年度优秀供应商
浙江银轮机械股份有限公司	2018 年度优秀供应商
法拉达国际控股有限公司	2018 年度优秀供应商奖
电装 (天津) 空调部件有限公司	品质优秀供应奖、纳期优秀奖、2018 年综合优秀奖
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司	质量优胜奖
MAHLE Group	Supply of the year LCC China 2016、Quality Excellence MAHLE Supplier Convention 2017、Global Cooperation Award
MAHLE Behr India Pvt Ltd	Excellence In Raw Material Winner
沈阳马勒汽车热系统有限公司	2018 年最佳供应商奖

资料来源：公司公告，申万宏源研究

公司客户集中度较低，客户合作稳定。2017-2020 年公司前五大客户营业收入占比分别为 32.8%、32.0%、32.2%、13.1%，客户集中度较低。2020 年前五大客户营业收入下滑至 5.3 亿元，系下游需求低迷。2017-2019 年公司前四大客户位次基本保持不变，合作关系较稳定。

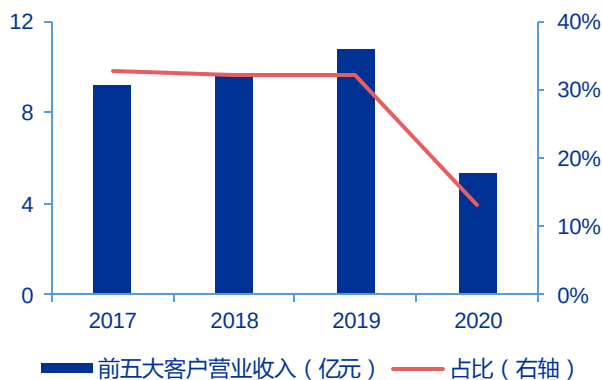
表 9：2017-2019 年公司部分客户排名

	2017	2018	2019
德国马勒集团	1	1	1
韩国汉拿集团	2	2	2
银轮股份	4	4	3

三花控股	3	3	4
江苏嘉和	5	18	13
Modine Manufacturing	7	5	6
日轻(上海)	26	6	5

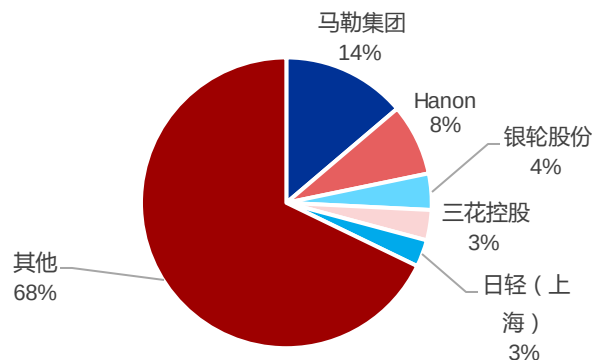
资料来源：公司招股说明书，申万宏源研究

图 27：2017-2020 年前五大客户营业收入及占比



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 28：2019 年前五大客户营收占比明细



资料来源：公司公告，申万宏源研究

设立日本子公司，拓宽营销渠道。公司于 2020 年新设全资子公司上海华峰铝业贸易有限公司和控股子公司华峰铝业（日本）有限公司（公司股权比例为 91%），2021 年全面投入运转，将进一步拓宽公司营销渠道，有利于公司全球化营销布局。

4. 盈利预测及估值

预计公司 2021/2022/2023 年铝热传输复合材料销量分别为 15/19/23 万吨，铝热传输非复合材料销量分别为 8/9/10 万吨，电池料销量分别为 2/4/7 万吨，冲压件销量分别为 700/900/1200 万件，2021/2022/2023 年铝热传输复合材料毛利率分别为 21.1%/22.2%/23.8%，铝热传输非复合材料毛利率分别为 11.7%/12.5%/13.8%，电池料毛利率分别为 14.2%/18.7%/20.2%，冲压件毛利率分别为 14.1%/14.1%/14.1%。

选取亚太科技、鼎胜新材、银轮股份作为可比公司，其中亚太科技是全球汽车行业铝材重要供应商，行业地位、主营业务、产品终端应用领域与华峰铝业相似；鼎胜新材主要产品为铝箔，是国内空调箔龙头，产品、行业地位与华峰铝业相似；银轮股份主营业务为汽车热交换器生产及销售，而华峰铝业是汽车热交换器零部件原材料供应商，二者均处于汽车产业链上游，且同属汽车热交换器细分领域。考虑到公司是国内汽车铝热传输材料龙头，拥有产能及客户优势，重庆基地完全投产后打开出货空间，推动业绩快速增长。预计 2021-2023 年公司归母净利润为 5.0/7.6/10.5 亿元，对应 PE 为 25/16/12 倍，低于可比公司均值，首次覆盖给予公司“买入”评级。

表 10：可比公司估值

证券代码	证券简称	股价	EPS			PE		
		2021/9/2	21E	22E	23E	21E	22E	23E
002540.SZ	亚太科技	5.69	0.3	0.4	0.4	17	15	14
603876.SH	鼎胜新材	40.00	0.8	1.2	1.7	50	32	24
002126.SZ	银轮股份	11.01	0.5	0.7	0.8	22	16	14

可比公司平均						30	21	17
601702.SH	华峰铝业	12.39	0.5	0.8	1.1	25	16	12

资料来源：公司公告，申万宏源研究（可比公司盈利预测采用 wind 一致预期）

财务摘要

合并损益表

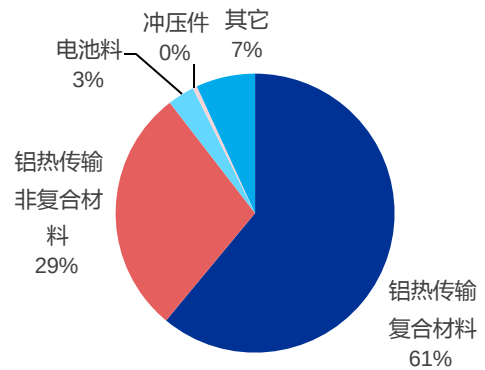
百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	3,590	4,067	6,463	8,086	9,461
营业收入	3,590	4,067	6,463	8,086	9,461
铝热传输复合材料	2,225	2,482	3,842	4,783	5,484
铝热传输非复合材料	996	1,160	1,793	1,977	2,064
电池料	124	126	513	1,003	1,578
冲压件	10	20	36	45	55
其它	236	279	279	279	279
营业总成本	3,393	3,799	5,903	7,223	8,267
营业成本	2,979	3,395	5,334	6,553	7,512
铝热传输复合材料	1,727	1,983	3,030	3,721	4,178
铝热传输非复合材料	896	1,031	1,584	1,729	1,779
电池料	120	115	440	815	1,259
冲压件	12	17	31	38	47
其它	225	249	249	249	249
税金及附加	9	8	12	16	18
销售费用	94	28	39	49	57
管理费用	53	69	90	97	104
研发费用	153	200	317	396	464
财务费用	104	99	111	112	113
其他收益	27	20	0	0	0
投资收益	1	3	0	0	0
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
信用减值损失	-6	-11	0	0	0
资产减值损失	-12	-7	9	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	208	272	568	863	1,193
营业外收支	-1	0	0	0	0
利润总额	207	273	568	863	1,193
所得税	24	23	68	104	143
净利润	184	249	500	760	1,050
少数股东损益	0	0	0	0	0
归母净利润	184	249	500	760	1,050

资料来源：wind，申万宏源研究

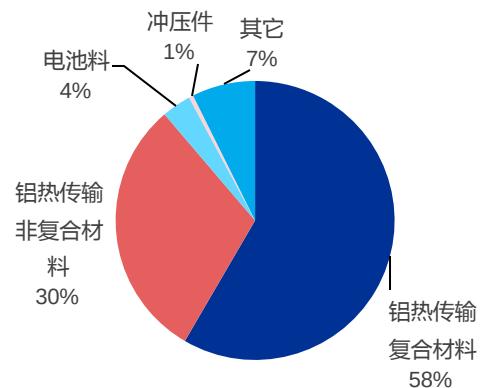
合并现金流量表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	184	249	500	760	1,050
加：折旧摊销减值	165	186	156	173	236
财务费用	101	79	111	112	113
非经营损失	-13	-8	0	0	0
营运资本变动	-294	-544	-207	-437	-357
其它	6	11	0	0	0
经营活动现金流	148	-26	560	607	1,042
资本开支	231	113	0	800	750
其它投资现金流	1	-47	-49	-49	-49
投资活动现金流	-230	-160	-49	-849	-799
吸收投资	0	906	0	0	0
负债净变化	207	-601	-100	4	-4

收入结构



成本结构



资本开支与经营活动现金流

支付股利、利息	102	76	111	112	113
其它融资现金流	0	-20	0	0	0
融资活动现金流	106	209	-212	-108	-117
净现金流	21	20	300	-350	127

资料来源：wind，申万宏源研究

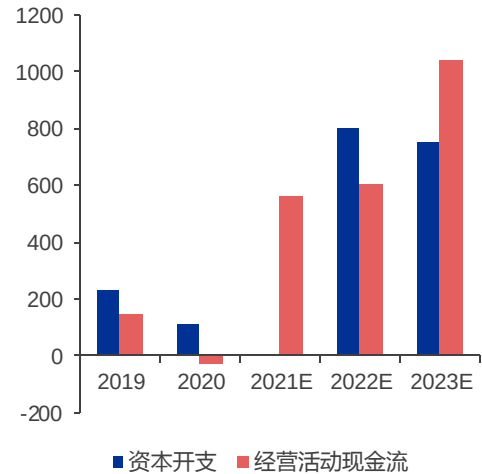
合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	2,378	2,908	3,473	3,609	4,141
现金及等价物	81	163	512	211	386
应收款项	1,066	1,250	1,645	2,045	2,364
存货净额	1,092	1,347	1,167	1,205	1,243
合同资产	0	0	0	0	0
其他流动资产	138	148	148	148	148
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	1,845	1,840	1,675	2,302	2,817
无形资产及其他资产	249	252	252	252	252
资产总计	4,473	5,000	5,400	6,163	7,209
流动负债	2,776	2,011	1,911	1,914	1,911
短期借款	2,465	1,714	1,614	1,618	1,614
应付款项	311	283	283	283	283
其它流动负债	0	14	14	14	14
非流动负债	180	325	325	325	325
负债合计	2,956	2,336	2,235	2,239	2,235
股本	749	999	999	999	999
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	184	820	820	820	820
其他综合收益	0	0	0	0	0
盈余公积	71	89	124	178	252
未分配利润	468	700	1,165	1,871	2,847
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	1,516	2,664	3,164	3,924	4,974
负债和股东权益合计	4,473	5,000	5,400	6,163	7,209

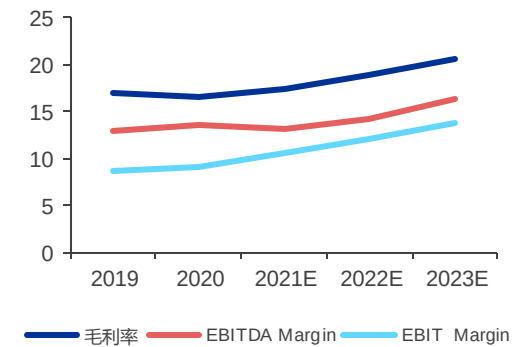
资料来源：wind，申万宏源研究

重要财务指标

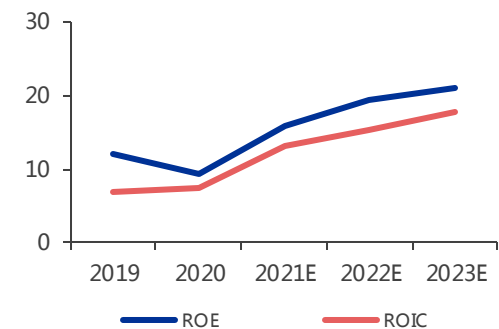
	2019	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标(元)	-	-	-	-	-
每股收益	0.18	0.25	0.50	0.76	1.05
每股经营现金流	0.15	-0.03	0.56	0.61	1.04
每股红利	-	-	-	-	-
每股净资产	1.52	2.67	3.17	3.93	4.98
关键运营指标(%)	-	-	-	-	-
ROIC	6.8	7.5	13.0	15.2	17.6
ROE	12.1	9.4	15.8	19.4	21.1
毛利率	17.0	16.5	17.5	19.0	20.6
EBITDA Margin	12.9	13.5	13.1	14.2	16.3
EBIT Margin	8.7	9.1	10.5	12.1	13.8
营业总收入同比增长	5.1	13.3	58.9	25.1	17.0
归母净利润同比增长	9.4	35.9	100.4	51.9	38.2
资产负债率	66.1	46.7	41.4	36.3	31.0
净资产周转率	2.37	1.53	2.04	2.06	1.90
总资产周转率	0.80	0.81	1.20	1.31	1.31
有效税率	11.4	8.6	12.0	12.0	12.0
股息率	-	-	-	-	-
估值指标(倍)	-	-	-	-	-
P/E	67.4	49.6	24.7	16.3	11.8
P/B	8.2	4.6	3.9	3.2	2.5
EV/Sale	4.2	3.5	2.1	1.7	1.5



经营利润率(%)



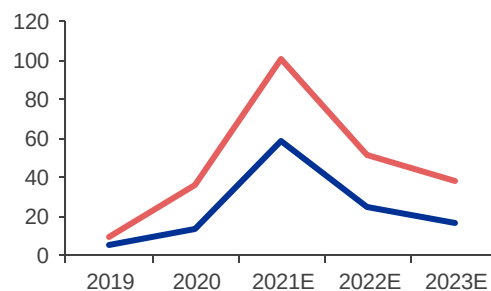
投资回报率趋势(%)



收入与利润增长趋势(%)

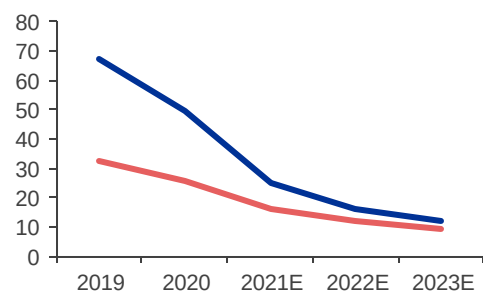
EV/EBITDA	32.2	25.9	16.3	12.3	9.0
股本	749	999	999	999	999

资料来源：wind，申万宏源研究



— 营业总收入同比增长 — 归母净利润同比增长

相对估值(倍)



— P/E — EV/EBITDA

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。